

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

目录

记号与约定	4
1 模形式、椭圆曲线与模曲线	7
1.1 模群与上半平面	7
1.2 基本域	10
1.3 尖点	11
1.4 模形式的定义	11
1.5 同余子群	12
1.6 复环面	13
1.7 复环面与椭圆曲线	14
1.8 模曲线与模空间	14
1.9 习题	15
2 模曲线作为黎曼面	16
3 维数公式	17
4 Eisenstein 级数	18
5 Hecke 算子	19
6 Jacobian 与 Abel 簇	20
7 模曲线作为代数曲线	21
8 Eichler-Shimura 关系与 L-函数	22
9 Galois 表示	23
10 模性定理与费马大定理	24
A 代数基础补遗	25

目录	3
B 复分析基础回顾	26
B.1 全纯函数与亚纯函数	26
B.2 Laurent 级数与留数	29
B.3 黎曼面初步	30
B.4 椭圆函数	32
B.5 习题	34
C 历史年表	36

记号与约定

本节列出全书常用的数学记号。初次阅读时可以跳过，遇到不熟悉的符号再回来查阅。

数集与基本结构

记号	含义
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	整数、有理数、实数、复数。例如 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	模 N 的整数（剩余类环）。元素为 $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ ，加法和乘法都“模 N ”。例如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中 $3 + 4 = 2$ 。
$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的 可逆元群 （unit group），即与 N 互素的剩余类。例如 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ ，共 $\varphi(8) = 4$ 个元素。
$\varphi(N)$	Euler φ-函数 ：1 到 N 中与 N 互素的整数个数。即 $\#(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。
$\mathbb{F}_p$	含 p 个元素的有限域（ p 为素数），即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
$\mathbb{H}$	上半平面 ： $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ 。可以想象为复平面中实轴上方的半个平面。
$\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$	黎曼球面 ：在复平面上加一个“无穷远点”。

矩阵群

记号	含义
$\text{GL}_2(R)$	一般线性群 （General Linear group）： R 上所有 可逆 的 2×2 矩阵。”可逆”意味着行列式 $\det \neq 0$ 。当 $R = \mathbb{Z}$ 时，要求 $\det = \pm 1$ 。
$\text{SL}_2(R)$	特殊线性群 （Special Linear group）： R 上所有 行列式为 1 的 2×2 矩阵。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因为 $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ 。字母 S 代表”Special”，意思是加了行列式 = 1 的特殊约束。
$\text{PSL}_2(R)$	射影特殊线性群 ： $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$ 。就是在 SL_2 中把矩阵 A 和 $-A$ 视为同一个元素。这是因为 A 和 $-A$ 对上半平面的作用完全相同。

I	单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
$-I$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I \neq I$ ，但它们对 $\mathbb{H}$ 的作用相同。

同余子群

记号	含义
$\Gamma(N)$	主同余子群 : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中所有模 N 等于单位矩阵的矩阵。最”小” (最多约束) 的同余子群。
$\Gamma_1(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵 (b 任意)。约束比 $\Gamma(N)$ 少一条。
$\Gamma_0(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵。只有一条约束，所以是最”大”的。包含关系: $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

群论与代数记号

记号	含义
$H \leq G$	H 是 G 的 子群 (subgroup), 即 $H \subset G$ 且 H 自身构成一个群。
$H \trianglelefteq G$	H 是 G 的 正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$ 。正规子群可以用来做商群。
$[G : H]$	H 在 G 中的 指标 (index), 即陪集的个数。直觉: ” G 比 H 大多少倍”。
$G \backslash X$	群 G 作用在 X 上的 商空间 (quotient): 把同一个轨道中的点全部”粘合”成一个点。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是把上半平面中被 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 连接的点合并。
G_x	x 的 稳定子 (stabilizer): 所有把 x 固定不动的群元素。即 $\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 。
$G \cdot x$	x 的 轨道 (orbit): x 被群 G 的所有元素映到的点的集合。
$\cong$	同构 (isomorphism): 两个数学结构”本质上一样”。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{+1, -1\}$ (乘法群)。

$\ker(\varphi)$	映射 φ 的 核 (kernel)：被映到单位元的所有元素。例如 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核就是 $\Gamma(N)$ 。
-----------------	--

模形式记号

记号	含义
$\mathcal{M}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 模形式空间 。这是一个有限维向量空间。
$\mathcal{S}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 尖点形式空间 。是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的子空间。
q	$q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\tau \in \mathbb{H}$ 时 $ q < 1$ 。模形式的 Fourier 展开写成 q 的幂级数。
$f(\tau) = \sum a_n q^n$	模形式的 q-展开 。系数 a_n 编码了丰富的算术信息。

Chapter 1

模形式、椭圆曲线与模曲线

本章同时引入模形式理论三个核心对象：**模形式**、**椭圆曲线**和**模曲线**。这三者之间的深刻联系贯穿全书，并最终在费马大定理的证明中扮演关键角色。

我们将看到：模形式是上半平面上具有特殊对称性的全纯函数；椭圆曲线是亏格为 1 的代数曲线，同构于复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ ；而模曲线则是参数化椭圆曲线（附加结构）的模空间。

1.1 模群与上半平面

定义 1.1 (上半平面). **上半平面** (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}.$$

定义 1.2 (模群). **模群** $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群：

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left| a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right. \right\}.$$

它通过**莫比乌斯变换** (Möbius transformation) 作用在 $\mathbb{H}$ 上：

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

命题 1.3. 莫比乌斯变换保持上半平面不变：若 $\tau \in \mathbb{H}$, $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则 $\gamma(\tau) \in \mathbb{H}$ 。具体地，

$$\text{im}(\gamma(\tau)) = \frac{\text{im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

证明. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\tau = x + iy$ 。

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}}{|c\tau + d|^2}. \quad (1.1)$$

分子的虚部为

$$\operatorname{im}((a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}) = \operatorname{im}((a\tau + b)(\bar{c}\bar{\tau} + \bar{d})) \quad (1.2)$$

$$= \operatorname{im}(ac|\tau|^2 + ad\tau + bc\bar{\tau} + bd) \quad (1.3)$$

$$= (ad - bc) \operatorname{im}(\tau) = \operatorname{im}(\tau). \quad (1.4)$$

最后一步用了 $ad - bc = 1$ 以及 $\operatorname{im}(ad\tau + bc\bar{\tau}) = (ad - bc)y$ 。故 $\operatorname{im}(\gamma(\tau)) = \operatorname{im}(\tau)/|c\tau + d|^2 > 0$ 。 $\square$

注记 1.4 (为什么用 SL_2 而非 GL_2). $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 包含行列式为 ± 1 的矩阵。行列式为 -1 的矩阵 (如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$) 对应变换 $\tau \mapsto -\tau$, 把上半平面映到下半平面。由上面的证明, $\operatorname{im}(\gamma(\tau)) = (ad - bc) \operatorname{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 只有 $ad - bc = +1$ (即 $\det \gamma = 1$) 时虚部才保持正性。

注记 1.5 ($-I$ 的作用与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$). $-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作用平凡: $(-I)(\tau) = \frac{-\tau}{-1} = \tau$ 。因此实际上是 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 在 $\mathbb{H}$ 上忠实地作用。

注记 1.6 (群作用的基本概念). 回顾群作用的定义。群 G 作用在 (acts on) 集合 X 上, 是指一个映射 $G \times X \rightarrow X$ (记 $(g, x) \mapsto g \cdot x$), 满足:

1. **单位元**: $e \cdot x = x$, 对所有 $x \in X$;
2. **相容性**: $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$, 对所有 $g_1, g_2 \in G, x \in X$ 。

相关概念:

- **轨道** (orbit): $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$;
- **稳定子** (stabilizer): $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$, 是 G 的子群;
- **商空间** (quotient): $G \backslash X = \{G \cdot x \mid x \in X\}$, 所有轨道的集合。

轨道-稳定子定理: $\#(G \cdot x) = [G : G_x]$ (G 有限时)。后续的模式曲线 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是这里的商空间。

例 1.7 (稳定子的具体例子). $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上。

一般的点: 对大多数 $\tau \in \mathbb{H}$, 稳定子是最小的, 即 $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\tau = \{\pm I\}$ (只有 $\pm I$ 固定所有点)。

椭圆不动点: 有两个特殊点的稳定子更大:

1. $\tau = i$: $S(i) = -1/i = i$, 故 S 固定 i 。完整稳定子为 $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_i = \{I, S, S^2, S^3\} = \{I, S, -I, -S\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

2. $\tau = \rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$: $(ST)(\rho) = S(\rho+1) = S\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{-1}{(1+i\sqrt{3})/2} = \frac{-2}{1+i\sqrt{3}} = \frac{-2(1-i\sqrt{3})}{4} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} = \rho$. 完整稳定子为 $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\rho = \langle ST \rangle = \{I, ST, (ST)^2, -I, -ST, -(ST)^2\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

这两个椭圆不动点导致基本域边界上的”粘合”出现特殊行为, 也会在chapter 3的维数公式中产生修正项。

定理 1.8 ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元). $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由以下两个矩阵生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们对应的莫比乌斯变换为

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

注意 S 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 4 ($S^2 = -I$, $S^4 = I$), 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 2。

注记 1.9 (S 与 T 的几何直觉).

- $T(\tau) = \tau + 1$: 水平平移。将竖直带 $\{-1/2 < \Re(\tau) \leq 1/2\}$ 左右”复制粘贴”铺满整个上半平面。
- $S(\tau) = -1/\tau$: 关于单位圆的反演 (加上实轴的反射)。关键性质: $|S(\tau)| = 1/|\tau|$, 因此
 - 单位圆 $|\tau| = 1$ 被映到自身;
 - 单位圆外部 ($|\tau| > 1$) 映到内部 ($|S(\tau)| < 1$), 反之亦然。

这解释了基本域 $\mathcal{F}$ 的形状: 底边是单位圆弧 (S 的分界线), 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ (T 的分界线)。

证明. 需要证明任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 可以写成 S 和 T 的乘积。

我们对 $|c|$ 归纳。

基础情形 $c = 0$: 由 $ad = 1$, 得 $a = d = \pm 1$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b, \quad \begin{pmatrix} -1 & -b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

(因为 $S^2 = -I$.)

归纳步骤: 设 $c \neq 0$. 用带余除法: $a = qc + r$, $0 \leq r < |c|$. 注意

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S :

$$S \cdot T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

新矩阵的左下角元素为 r , 且 $0 \leq r < |c|$. 由归纳假设, $ST^{-q}\gamma$ 可用 S, T 表示, 故 γ 也可以。 $\square$

1.2 基本域

定义 1.10 (基本域). 群 G 作用在空间 X 上时, 一个**基本域** (fundamental domain) 是 X 的子集 $\mathcal{F}$, 使得:

1. $X = \bigcup_{\gamma \in G} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ (覆盖性);
2. $\gamma(\mathcal{F}) \cap \mathcal{F} = \emptyset$ 对所有 $\gamma \neq \text{Id}$ (内部不重叠)。

定理 1.11 ($\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域).

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| > 1, -\frac{1}{2} < \Re(\tau) < \frac{1}{2} \right\}$$

(即开域, 边界按约定选取一半) 是 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上的基本域。更精确地: $\overline{\mathcal{F}}$ 的闭包为

$$\overline{\mathcal{F}} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \Re(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\},$$

且 $\mathbb{H} = \bigcup_{\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ 。

证明. 覆盖性: 给定 $\tau \in \mathbb{H}$, 我们找 $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma(\tau) \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

由 [proposition 1.3](#), $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ 。对固定的 τ , $|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq c^2y^2$, 只有有限多对 (c, d) 使得 $|c\tau + d| \leq 1/y$ (即使虚部增大)。因此 $\{\text{im}(\gamma(\tau)) \mid \gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})\}$ 有最大值, 设在 γ_0 处取到。

先用 T^n (n 适当) 使得 $\Re(\gamma_0(\tau)) \in [-1/2, 1/2]$ 。设结果为 $\tau' = T^n\gamma_0(\tau)$ 。

若 $|\tau'| < 1$, 则 $S(\tau') = -1/\tau'$ 满足 $\text{im}(S(\tau')) = \text{im}(\tau')/|\tau'|^2 > \text{im}(\tau')$, 矛盾于 $\text{im}(\tau')$ 已是最大值。故 $|\tau'| \geq 1$, 即 $\tau' \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

内部不重叠: 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ (开域内部), $\gamma(\tau) = \tau'$, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \pm I$ 。不妨设 $\text{im}(\tau') \geq \text{im}(\tau)$, 即 $|c\tau + d|^2 \leq 1$ 。

由 $\tau \in \mathcal{F}$, $\text{im}(\tau) > \sqrt{3}/2$ 。若 $|c| \geq 2$, 则 $|c\tau + d| \geq |c|\text{im}(\tau) > \sqrt{3} > 1$, 矛盾。若 $|c| = 1$, 则 $|c\tau + d|^2 = |\tau + d|^2 \leq 1$ (当 $c = 1$), 但 $|\tau + d|^2 = (x + d)^2 + y^2$ 。由 $|x| < 1/2$ 和 $y > \sqrt{3}/2$,

$$|\tau + d|^2 \geq y^2 > 3/4.$$

若 $d = 0$, 则 $|\tau|^2 \leq 1$, 但 $\tau \in \mathcal{F}$ 要求 $|\tau| > 1$, 矛盾。类似分析 $d = \pm 1$ 的情形均导致 τ 在 $\mathcal{F}$ 的边界上而非内部。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm T^b$, $\tau' = \tau \pm b$, 由 $|\Re(\tau)|, |\Re(\tau')| < 1/2$ 得 $b = 0$, $\gamma = \pm I$ 。 $\square$

注记 1.12. $\overline{\mathcal{F}}$ 形如一个无限高的”拱门”: 底部弧线是单位圆 $|\tau| = 1$ 的一段, 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ 的垂线。两个特殊点 i 和 $\rho = e^{2\pi i/3} = (-1 + i\sqrt{3})/2$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的椭圆不动点: $S(i) = i$, $(ST)(\rho) = \rho$ 。

1.3 尖点

定义 1.13 (扩展上半平面与尖点). 扩展上半平面定义为

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的作用自然延拓到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上: $\gamma(\infty) = a/c$, $\gamma(-d/c) = \infty$ 。

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 中的点称为**尖点** (cusps)。

命题 1.14. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用是传递的, 即所有尖点都等价。

证明. 任取 $a/c \in \mathbb{Q}$ ($\gcd(a, c) = 1$), 由 Bézout 恒等式, 存在 $b, d \in \mathbb{Z}$ 使得 $ad - bc = 1$ 。

则 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\gamma(\infty) = a/c$ 。 $\square$

1.4 模形式的定义

定义 1.15 (权 k 的弱模形式). 设 $k \in \mathbb{Z}$ 。全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为权 k 的**弱模形式** (weakly modular form), 若对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau).$$

由 theorem 1.8, 这等价于同时满足:

1. $f(\tau + 1) = f(\tau)$ (由 T 给出);
2. $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$ (由 S 给出)。

注记 1.16. 条件 (1) 意味着 f 有以 $q = e^{2\pi i\tau}$ 为变量的 Fourier 展开, 称为 **q -展开** (q -expansion):

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

定义 1.17 (模形式与尖点形式). 权 k 的**模形式** (modular form) 是权 k 的弱模形式 f , 且 f 在尖点 ∞ 处**全纯**, 即 q -展开中 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

权 k 的模形式空间记为 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处消失), 则 f 称为**尖点形式** (cusp form)。尖点形式空间记为 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

例 1.18 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数**

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

是权 k 的模形式。我们将在chapter 4中详细讨论。规范化版本 $E_k = G_k/(2\zeta(k))$ 的 q -展开为

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 B_k 是 Bernoulli 数, $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

例 1.19 (判别形式 Δ). **判别形式**

$$\Delta(\tau) = \frac{1}{1728} (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

是权 12 的尖点形式, 其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**。 Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点。

例 1.20 (j -不变量). **j -不变量**

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + \cdots$$

是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个**模函数** (权 0 的亚纯模形式), 它建立了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 到 $\mathbb{C}$ 的双射。

1.5 同余子群

定义 1.21 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad (1.6)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1.7)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

更一般地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群 Γ 若包含某个 $\Gamma(N)$, 则称为**同余子群** (congruence subgroup), 满足此条件的最小 N 称为 Γ 的**级** (level)。

命题 1.22 (指标公式).

1. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
2. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
3. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + 1/p) \quad (N \geq 1)$ 。

证明. 考虑约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。

(1): $\Gamma(N) = \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$ 。此约化同态是满射(这需要证明, 我们在习题中给出提示)。故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。由中国剩余定理, $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) = \prod_{p^e || N} \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})$ 。而 $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}) = p^{3e} \prod_{p|p^e} (1 - 1/p^2) = p^{3(e-1)} \cdot p^3(1 - 1/p^2) = p^{3e}(1 - 1/p^2)$ 。

(2): $\Gamma_1(N)/\Gamma(N) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (通过映射 $\gamma \mapsto b \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)]/N$ 。

(3): $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ (通过映射 $\gamma \mapsto d \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)]/\varphi(N)$ 。化简得 $N \prod_{p|N} (1 + 1/p)$ 。 $\square$

定义 1.23 (同余子群上的模形式). 设 Γ 为同余子群。权 k 的**模形式** $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. 对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

若 f 在所有尖点处消失, 则 f 是**尖点形式**, $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

1.6 复环面

定义 1.24 (格与复环面). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。对应的**复环面**为商群 $\mathbb{C}/\Lambda$, 它是一个亏格 1 的紧黎曼面。

命题 1.25 (复环面的同构分类). $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'$ (作为复 Lie 群) 当且仅当 $\Lambda' = \alpha\Lambda$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

证明. 设 $\varphi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 为全纯群同构. 提升到万有覆盖 $\mathbb{C}$, 得到全纯函数 $\tilde{\varphi}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足 $\tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z) \in \Lambda'$ 对所有 $\omega \in \Lambda$.

由于 $z \mapsto \tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z)$ 连续且值在离散集 Λ' 中, 它必为常数. 对 ω 求导得 $\tilde{\varphi}'(z + \omega) = \tilde{\varphi}'(z)$, 即 $\tilde{\varphi}'$ 以 Λ 为周期. 由 [theorem B.18\(1\)](#) (全纯椭圆函数为常数), $\tilde{\varphi}'(z) = \alpha$ (常数). 故 $\tilde{\varphi}(z) = \alpha z + \beta$. 由 $\tilde{\varphi}(\Lambda) \subset \Lambda'$ 和满射性, $\alpha\Lambda = \Lambda'$. $\square$

推论 1.26. 每个复环面同构于 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $\tau \in \mathbb{H}$). 两个环面 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 同构当且仅当 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

因此, 复环面的同构类由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点参数化.

证明. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$, $\mathrm{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$. 取 $\alpha = 1/\omega_2$, 则 $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}(\omega_1/\omega_2) + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau$ ($\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}$).

$\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 当且仅当 $\Lambda_{\tau'} = \alpha\Lambda_\tau$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$. 设 $\alpha\tau = a\tau' + b$, $\alpha = c\tau' + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Z}$), 则 $\tau = (a\tau' + b)/(c\tau' + d)$. 由 $\mathrm{im}(\tau) > 0$, $\mathrm{im}(\tau') > 0$, 要求 $ad - bc = 1$. $\square$

1.7 复环面与椭圆曲线

定理 1.27 (均匀化定理). 在 $\mathbb{C}$ 上, 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 与椭圆曲线之间有经典的一一对应:

从环面到曲线: Weierstrass $\wp$ 函数给出同构

$$\mathbb{C}/\Lambda \xrightarrow{\sim} E_\Lambda(\mathbb{C}), \quad z \mapsto [\wp(z; \Lambda) : \wp'(z; \Lambda) : 1],$$

其中 $E_\Lambda: Y^2 = 4X^3 - g_2(\Lambda)X - g_3(\Lambda)$, $g_2 = 60G_4(\Lambda)$, $g_3 = 140G_6(\Lambda)$.

从曲线到环面: 给定 $\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线 E , 存在唯一的格 Λ (在相似变换下) 使得 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$.

证明. 第一个方向已在 [theorem B.20](#) 中证明.

第二个方向: 设 $E: y^2 = 4x^3 - Ax - B$ ($A^3 - 27B^2 \neq 0$). 需要找格 Λ 使得 $g_2(\Lambda) = A$, $g_3(\Lambda) = B$. 这等价于要求 $j(\Lambda) = 1728A^3/(A^3 - 27B^2)$.

$j: \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 是双射 ([example 1.20](#)), 故存在唯一的 $\tau \in \mathcal{F}$ 使得 $j(\tau)$ 等于所需值. 然后对 Λ_τ 做适当缩放使 g_2, g_3 匹配. $\square$

定义 1.28 (同源). 设 E_1, E_2 为椭圆曲线. 一个**同源** (isogeny) $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 是满足 $\varphi(O) = O$ 的代数群态射.

在复环面语言中, $\mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应于 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$, 映射为 $z \mapsto \alpha z$. 同源的度为 $[\Lambda_2 : \alpha\Lambda_1]$.

1.8 模曲线与模空间

定义 1.29 (模曲线). 对同余子群 Γ , 定义 (开) 模曲线

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}.$$

特别地, $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y_1(N) = \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y(N) = \Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$.

通过添加尖点得到 **(紧化) 模曲线**

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

$X(\Gamma)$ 是紧黎曼面 (将在 chapter 2 中详细讨论)。

定理 1.30 (模诠释). 模曲线参数化带附加结构的椭圆曲线 (在 $\mathbb{C}$ 上):

1. $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化复环面的同构类 ([corollary 1.26](#)). 通过 j -不变量, $Y(1) \cong \mathbb{C}$.
2. $Y_0(N)$ 参数化 $\{(E, C)\}$ 的同构类, 其中 E 是椭圆曲线, $C \subset E$ 是 N 阶循环子群 (等价于核为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的同源 $E \rightarrow E/C$).
3. $Y_1(N)$ 参数化 $\{(E, P)\}$ 的同构类, 其中 $P \in E$ 是 N 阶点.
4. $Y(N)$ 参数化 $\{(E, (P, Q))\}$ 的同构类, 其中 (P, Q) 是 $E[N]$ 的一组有序基.

解释. (2): 设 $\tau \in \mathbb{H}$, 对应环面 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$). 取 $C = \langle 1/N \rangle \subset E_\tau$, 即 $C = \frac{1}{N}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 是 N 阶循环子群.

何时 $(E_\tau, C_\tau) \cong (E_{\tau'}, C_{\tau'})$? 需要 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$ 且 $\alpha C_\tau = C_{\tau'}$. 写出条件: $\alpha\tau = a\tau' + b$, $\alpha = c\tau' + d$ ($ad - bc = 1$), 且 $\alpha \cdot \frac{1}{N} \equiv \frac{j}{N} \pmod{\Lambda_{\tau'}}$ 对某 j 与 N 互素.

这等价于 $\frac{c\tau' + d}{N} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z} + \Lambda_{\tau'}$, 即 $c \equiv 0 \pmod{N}$. 故等价关系正是 $\Gamma_0(N)$ 的作用.

(3) 和 (4): 类似分析. □

1.9 习题

习题 1.1. 验证 $S^2 = -I$, $(ST)^3 = -I$. 由此说明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 的表现为 $\langle \bar{S}, \bar{T} \mid \bar{S}^2 = (\bar{S}\bar{T})^3 = 1 \rangle$.

习题 1.2. 画出 $\Gamma_0(2)$ 的基本域。(提示: $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 3$, 基本域是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 基本域的 3 个拷贝的并。)

习题 1.3. 证明 $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用不再传递 (当 $N > 1$)。确定 $\Gamma_0(N)$ 的尖点等价类个数 (用 N 的因子表达)。

习题 1.4. 证明: 若 k 为奇数, 则 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$. (提示: 用 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的变换律。)

习题 1.5. 证明约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射。(提示: 先证 $N = p$ 素数的情形, 利用 Hensel 引理或中国剩余定理。)

习题 1.6. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$. 证明: $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的度为 n 的同源恰好对应于满足 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$, $[\Lambda : \alpha\Lambda] = n$ 的 $\alpha \in \mathbb{C}$. 当 Λ 没有复乘 (CM) 时, 说明这样的 α 必为整数。

Chapter 2

模曲线作为黎曼面

Chapter 3

维数公式

Chapter 4

Eisenstein 级数

Chapter 5

Hecke 算子

Chapter 6

Jacobian 与 Abel 簇

Chapter 7

模曲线作为代数曲线

Chapter 8

Eichler-Shimura 关系与 L -函数

Chapter 9

Galois 表示

Chapter 10

模性定理与费马大定理

附录 A

代数基础补遗

附录 B

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发, 经过 Laurent 级数与留数理论, 介绍黎曼面的基本概念, 最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容, 可跳至[chapter 1](#)。

B.1 全纯函数与亚纯函数

定义 B.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic), 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在 (其中 $h \in \mathbb{C}$, $h \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近)。若 f 在 U 上每一点都全纯, 则称 f 在 U 上全纯, 记全纯函数的集合为 $\mathcal{O}(U)$ 。

注记 B.2. 全纯性比实可微性强得多: 实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在, 而全纯性要求沿 $\mathbb{C}$ 中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

定理 B.3 (Cauchy-Riemann 方程). 设 $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数。则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯, 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微, 且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设 f 在 z_0 处全纯, 即 $f'(z_0)$ 存在。令 $h = \Delta x$ (纯实方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令 $h = i\Delta y$ (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.1})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.2})$$

其中 $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{B.3})$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (\text{B.4})$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (\text{B.5})$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (\text{B.6})$$

故 $f'(z_0) = u_x + iv_x$ 存在。 $\square$

定义 B.4 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集。函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 在 U 上 **亚纯** (meromorphic), 若存在 U 的一个离散子集 S , 使得 f 在 $U \setminus S$ 上全纯, 且 f 在 S 中每一点处有一个**极点** (pole)。

定义 B.5 (极点). f 在 z_0 处有 m 阶**极点** ($m \geq 1$), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在 z_0 的某去心邻域内 f 可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中 g 在 z_0 处全纯, $a_{-m} \neq 0$ 。

定理 B.6 (全纯函数的基本性质). 设 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1. f 无穷次可微 (光滑);
2. f 在 U 中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即 f 是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 则对 $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若 $|f|$ 在 U 的连通分支内某点取到最大值, 则 f 在该连通分支上为常数;
5. (Liouville 定理) 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 f 为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点.

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对 $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由 $|z - z_0| < r = |w - z_0|$, 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故 f 光滑, 且 $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$.

(3) **Cauchy 积分公式**: 设 γ 为 $|w - z_0| = r$ (逆时针)。函数 $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$ 上全纯。取 z 周围半径 ε 的小圆 γ_ε , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上 g 全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在 γ_ε 上, $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) **最大模原理**: 设 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 z 在 z_0 的某连通邻域 V 中成立。由 Cauchy 积分公式, 对 $0 < \rho < r$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$ 对几乎所有 θ 成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此 $|f|$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数, 进而 (开映射定理) f 在 V 上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) **Liouville 定理**: 由 Cauchy 不等式, 若 $|f(z)| \leq M$ 对所有 z 成立, 则对 $n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(n)}(z_0) = 0$ 对所有 $n \geq 1$, 故 f 为常数。 □

B.2 Laurent 级数与留数

定理 B.7 (Laurent 展开). 设 f 在环形区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$ ($0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$) 上全纯。则 f 可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在 A 内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中 γ 是 A 中任一围绕 z_0 的正向简单闭曲线。

证明. 设 $z \in A$, 选 ρ_1, ρ_2 使得 $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设 C_1, C_2 分别为以 z_0 为圆心、半径 ρ_1, ρ_2 的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

外圆 C_2 的贡献: 在 C_2 上 $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$, 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

内圆 C_1 的贡献: 在 C_1 上 $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得 $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$, 其中 $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令 $n = -m - 1$ (即 $m = -n - 1$), 则此部分等于 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在 A 内连续变形而不改变值, 故两部分的 a_n 公式可以统一为在 A 中任意正向简单闭曲线 γ 上的积分。

唯一性: 设 $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ 是另一个 Laurent 展开。对固定的 m , 将两边乘以 $(z - z_0)^{-m-1}$ 后沿 γ 积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有 $n = m$ 项有非零贡献, 得 $b_m = a_m$ 。□

定义 B.8 (留数). 设 f 在 z_0 的去心邻域内全纯, Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。 f 在 z_0 处的**留数** (residue) 定义为

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

定理 B.9 (留数定理). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, f 在 U 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ 外全纯. 设 γ 为 $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ 中的正向简单闭曲线, 且 $z_1, \dots, z_k$ 都在 γ 的内部. 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个 z_j 周围取足够小的正向圆 C_j (互不相交且都在 γ 内部). 由 Cauchy 定理, f 在 γ 围成的区域去掉 k 个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个 C_j , 将 f 在 z_j 处的 Laurent 展开代入并逐项积分. 对 $n \neq -1$, $(z - z_j)^n$ 在 C_j 上的积分为零 (因为 $(z - z_j)^n$ 有原函数 $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$). 对 $n = -1$,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此 $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$. □

例 B.10. 计算 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 处的留数.

在 $z = 0$ 处 (二阶极点): $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$. 令 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$, 则 $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$ (二阶极点公式). 计算 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$, 即 $\operatorname{Res}_{z=0} f = -2$.

在 $z = 1$ 处 (一阶极点): $\operatorname{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$.

B.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁. 后续章节中, 模曲线 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 等都是紧黎曼面的例子.

定义 B.11 (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间 X , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas) $\{(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})\}_{\alpha \in A}$, 其中:

1. $\{U_{\alpha}\}$ 是 X 的开覆盖;
2. 每个 $\varphi_{\alpha}: U_{\alpha} \rightarrow V_{\alpha} \subset \mathbb{C}$ 是到 $\mathbb{C}$ 的开子集的同胚;
3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}: \varphi_{\alpha}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \rightarrow \varphi_{\beta}(U_{\alpha} \cap U_{\beta})$$

对所有 α, β 都是全纯映射。

例 B.12 (黎曼面的基本例子).

1. **$\mathbb{C}$ 本身**: 取单个坐标卡 $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$: 取两个坐标卡 $U_1 = \mathbb{C}$ ($\varphi_1 = \text{Id}$) 和 $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$ ($\varphi_2(z) = 1/z$, $\varphi_2(\infty) = 0$)。转换函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯。
3. **复环面** $\mathbb{C}/\Lambda$: 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的格 ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面** $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$: 作为 $\mathbb{C}$ 的开子集，自然是黎曼面。

定义 B.13 (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下 f 表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面 X 的**亏格** (genus) g 是其作为拓扑曲面的”洞”的数目。等价地， g 由 Euler 特征数决定: $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

注记 B.14. 黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的亏格为 0; 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的亏格为 1。后续将看到，模曲线 $X_0(N)$ 的亏格随 N 增长，其精确公式将在 ?? 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

定理 B.15 (Riemann-Hurwitz 公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间的非常值全纯映射，度为 d 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中 g_X, g_Y 分别为 X, Y 的亏格， e_p 是 f 在 p 处的**分歧指数** (ramification index)。

证明. 选取 Y 的一个三角剖分，使得 f 的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有 V 个顶点、 E 条边、 F 个面，则 $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过 f 提升到 X : 每条边和每个面各有 d 个原像 (因为在非分歧点附近 f 是局部同胚的 d -叶覆盖)。因此 X 上有 $E' = dE$ 条边和 $F' = dF$ 个面。

对于顶点的计数则需注意分歧: f 在 p 处的分歧指数 e_p 意味着 f 在 p 附近形如 $z \mapsto z^{e_p}$ (在适当的局部坐标下)。对 Y 的顶点 q ，其原像中的点 p 贡献分歧指数 e_p ，且 $\sum_{f(p)=q} e_p = d$ 。故 X 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left(d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (\text{B.7})$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (\text{B.8})$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (\text{B.9})$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (\text{B.10})$$

整理即得。 $\square$

B.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

定义 B.16 (格). $\mathbb{C}$ 中的一个格 (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 线性无关于 $\mathbb{R}$ (即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。不失一般性，可设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ ，令 $\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}$ 。

定义 B.17 (椭圆函数). 关于格 Λ 的**椭圆函数** (elliptic function) 是以 Λ 为周期的亚纯函数，即 $f: \mathbb{C} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

定理 B.18 (椭圆函数的基本性质). 设 f 是关于格 Λ 的椭圆函数。则：

1. 若 f 全纯 (无极点)，则 f 为常数。
2. f 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。
3. f 在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为 f 的**阶** (order)。
4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设 P 为以 $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$ 为顶点的基本平行四边形 (选取 z_0 使得 f 在 ∂P 上无零点和极点)。

(1): 若 f 全纯，则 f 在紧集 $\bar{P}$ 上连续，因此有界。由周期性， f 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。由 Liouville 定理 ([theorem B.6\(5\)](#))， f 为常数。

(2): 由留数定理, $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$. ∂P 由四条边组成。由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (\text{B.11})$$

(第二条边上做替换 $z = w + \omega_2$, 则 $f(z) = f(w)$, 积分方向相反)。同理另一对边也相消。故 $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$ 。

(3): 对 f'/f 应用上述论证。 f'/f 也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数。

(4): 由 (2), 若 f 有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾。故阶 ≥ 2 . $\square$

定义 B.19 (Weierstrass $\wp$ 函数). 关于格 Λ 的 **Weierstrass $\wp$ 函数** 定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

定理 B.20 ($\wp$ 函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。

2. $\wp$ 是关于 Λ 的偶椭圆函数, 阶为 2。

3. $\wp$ 的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4. $\wp$ 满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60G_4$ 和 $g_3 = 140G_6$ 是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. (1) **收敛性:** 对 $|z| \leq R$, 取 $|\omega| > 2R$ 的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了 $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$. $\mathbb{C}$ 中格点的个数增长为 $O(|\omega|^2)$ (即半径 r 内约 $\pi r^2 / \text{vol}(P)$ 个格点), 故 $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$ 收敛 (与 $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$ 比较——更精确地说, 按 $|\omega| \sim n$ 分层, 每层约 $O(n)$ 个格点, $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$)。

(2) 周期性: 对 $\omega_0 \in \Lambda$, 考虑 $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求导得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为 $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$ 显然以 Λ 为周期 (平移 ω_0 只是重新排列求和项)。故 $h(z)$ 为常数。取 $z = -\omega_0/2$ (假设非格点), 由 $\wp$ 的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故 $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。 $\wp$ 为偶函数由定义直接验证 ($z \mapsto -z$ 只是重排格点)。

(3): 对 $\wp$ 的级数逐项求导即得。 $\wp'$ 为奇函数因为 $\wp$ 为偶函数。 $\wp'$ 的阶为 3: 它在 $z = 0$ 处有三阶极点, 而 2-挠点 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 处 $\wp'$ 为零 (由奇性和周期性)。

(4) 微分方程: 令 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在 $z = 0$ 附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (\text{B.12})$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (\text{B.13})$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 在 $z = 0$ 附近为 $O(z^2)$ (主项相消)。 F 是椭圆函数且全纯 ($\wp^3$ 的六阶极点被 $(\wp')^2$ 的六阶极点精确抵消), 由 [theorem B.18\(1\)](#), F 为常数。由 $F(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow 0$), $F \equiv 0$ 。 $\square$

注记 B.21 (从椭圆函数到模形式). 固定 $\omega_2 = 1$, 令 $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$, 则格为 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 。 Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面 $\mathbb{H}$ 上 τ 的函数。我们将在?? 中证明 $G_{2k}(\tau)$ ($k \geq 2$) 是权 $2k$ 的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

B.5 习题

习题 B.1. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 且存在常数 $C > 0$ 、正整数 n 使得 $|f(z)| \leq C|z|^n$ 对所有 $|z|$ 充分大成立。证明 f 是次数至多为 n 的多项式。

习题 B.2. 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

习题 B.3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (Gauss 整数格)。证明 $G_4(\Lambda) \neq 0$ 但 $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示：利用 $i\Lambda = \Lambda$ 带来的对称性。)

习题 B.4. 设 f 是关于格 Λ 的阶为 2 的椭圆函数。证明 f 在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数)，并证明任何关于 Λ 的椭圆函数都可以用 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理表示。

习题 B.5. 验证 Riemann-Hurwitz 公式 ([theorem B.15](#)) 在以下情形中成立： $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, $f(z) = z^n$ ($n \geq 2$)。明确写出所有分歧点和分歧指数。

附录 C

历史年表